

PW9

December 9, 2025

```
[106]: import numpy as np
from uncertainties import ufloat
from uncertainties import unumpy as unp
from IPython.display import Latex, HTML, Math, display, Image
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import curve_fit
from scipy.stats import linregress
import pandas as pd
from scipy import constants as c
import os

def render(tex_code, output):
    tex_filename = "circuit.tex"
    with open(tex_filename, "w") as f:
        f.write(tex_code)
    os.system(f"pdflatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error {tex_filename}␣
↪> /dev/null 2>&1")
    os.system(f"pdftocairo -png -singlefile circuit.pdf {output} :-4 } > /dev/
↪null 2>&1")
    for ext in ".tex", ".aux", ".log", ".pdf" :
        try:
            os.remove(f"circuit{ext}")
        except FileNotFoundError:
            pass

u = 0.05
```

1 Wechselstrom II Messungen mit dem Oszilloskop

1.1 Bestimmung eines unbekannten Widerstands mit dem Oszilloskop

In diesem Experiment wird ein unbekannter ohmscher Widerstand R_x , Spule X_L und Kondensator X_C mithilfe eines Funktionsgenerators und eines Digital-Oszilloskops bestimmt, indem die Gesamtspannung U_1 und die Teilspannung U_2 über einem bekannten Widerstand R_0 gemessen werden.

1.1.1 Durchführung und Versuchsaufbau

Ein bekannter Widerstand R_0 und ein unbekannter Widerstand R_x werden in Serie geschaltet. Die Gesamtspannung $U_1(t)$ legt man mit einem Funktionsgenerator (Spannung bei $\nu = 500$ Hz) an. Die Teilspannung über dem bekannten Widerstand R_0 , also $U_2(t)$, wird an Kanal 2 gemessen.

Die Spitze-Spitze-Werte $U_{1,pp}$ und $U_{2,pp}$ werden am Oszilloskops abgelesen. Für rein ohmsche Widerstände:

$$R_x = R_0 \left(\frac{U_1}{U_2} - 1 \right)$$

die Phasenverschiebung beträgt:

$$\Delta\varphi = 0.$$

R_x wird durch einen Kondensator ersetzt. Die Messung erfolgt bei einer Frequenz von ca. 150 Hz.

Der kapazitive Widerstand ergibt sich zu:

$$X_C = R_0 \sqrt{\left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 - 1}$$

und die Kapazität zu:

$$C = \frac{1}{\omega X_C}.$$

Die Phasenverschiebung folgt aus:

$$\Delta\varphi = \arctan\left(\frac{X_C}{R_0}\right),$$

Der Kondensator wird durch eine Spule ersetzt und bei einer Frequenz von etwa 30 kHz die spannung gemessen.

Der induktive Widerstand beträgt:

$$X_L = R_0 \sqrt{\left(\frac{U_1}{U_2} \right)^2 - 1}$$

und daraus ergibt sich die Induktivität:

$$L = \frac{X_L}{\omega}.$$

Die Phasenverschiebung folgt wieder aus

$$\Delta\varphi = \arctan\left(\frac{X_L}{R_0}\right),$$

Dabei wird für die Messung folgende Formel benutzt:

$$\Delta\varphi = \frac{\Delta t}{T},$$

1.1.2 Verwendete Geräte

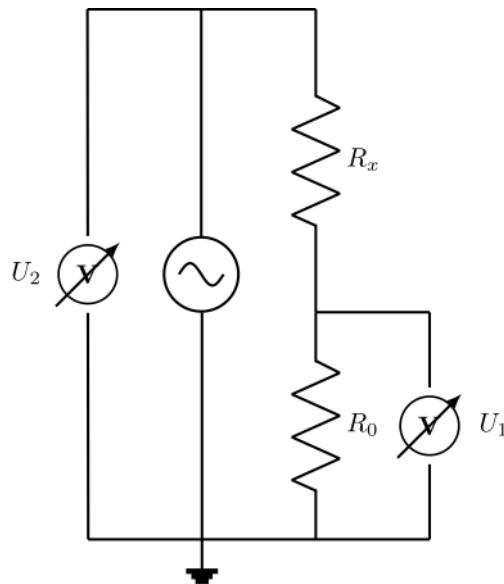
Oszilloskop Tektronix TBS 1072B

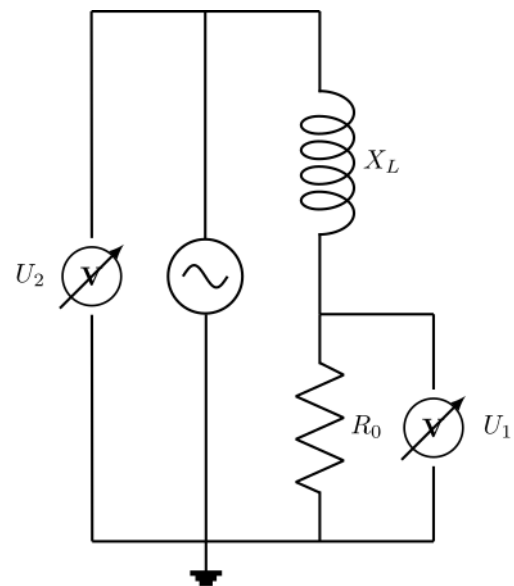
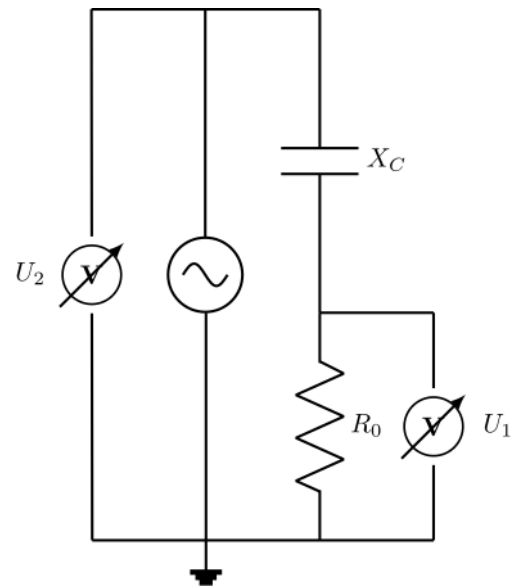
Funktionsgenerator

1.1.3 Systematische Unsicherheiten

Die systematischen Unsicherheiten resultieren vor allem aus nicht-idealen Eigenschaften der Bauelemente. Die Spule besitzt einen ohmschen Drahtwiderstand, der den wirksamen X_L leicht verfälscht und die Phasenverschiebung zu klein erscheinen lässt.

```
[107]: display(Image("Rx.png"))  
display(Image("Kondensator.png"))  
display(Image("Spule.png"))
```





```
[193]: R0 = 1770 # Ohm

# Rx
fr = 500 # Hz
U1r = 10.0 # V
U2r = 2.32 # V

Rx = (R0*((U1r/U2r)-1))
Rx = ufloat(Rx, Rx*u) # mit Unsicherheit
```

```

r = 0

# C
fc = 150                                # Hz
wc = 2 * np.pi * fc                    # rad/s

U1c = 10.0                              # V
U2c = 3.40                              # V
tc = 1.36*1e-3                          # s
Tc = 1/fc

Xc = R0 * np.sqrt(((U1c/U2c)**2)-1)      # Ohm
Xc = ufloat(Xc, Xc*u)                    # Ohm
c = (1/(wc*Xc))                          # F # GEMESSENER wert
↪231
c = tc*wc                                # berechnete
↪Phasenverschiebung rad
c = ufloat(c, c*u)
c_grad = unp.degrees(c)                  # berechnete
↪Phasenverschiebung in grad

phi_c = unp.arctan(Xc/R0)

# L                                     # 0.565 V
f1 = 30 * 10**3                          # Hz
w1 = 2 * np.pi * f1                     # rad/s
t1 = 4.8*1e-6                            # s
T1 = 1/f1

U11 = 10.8                              # V
U21 = 6.8                                # V

X1 = R0 * np.sqrt(((U11/U21)**2)-1)      # Ohm
X1 = ufloat(X1, X1*u)                    # Ohm
L = ((X1/w1))                            # H
↪                                         # F
l = t1*w1                                # berechnete
↪Phasenverschiebung rad
l = ufloat(l, l*u)
l_grad = unp.degrees(l)                  # berechnete
↪Phasenverschiebung in grad

phi_l = unp.arctan(X1/R0)

```

```

display(Latex(rf"$$R_0 = ({R0:.0f})\Omega$$"))

# Rx

display(Latex(rf"$$\mathrm{{\huge{Ohmscher~Widerstand}}}}$$"))

display(Latex(rf"$$R_x = ({Rx:.0f})\Omega$$"))

display(Latex(rf"$$\Delta \ \phi = ({0:.0f})^\circ$$"))

# C

display(Latex(rf"$$\mathrm{{\huge{Kapazitiver~Widerstand}}}}$$"))

display(Latex(rf"$$X_c = ({Xc:.0f})\Omega$$"))

display(Latex(rf"$$C = ({c*1e6:.2f})\mathrm{\ \mu F}$$"))

display(Latex(rf"$$\Delta \ \phi_{\text{\{gemessen\}}} = ({- c:.2f})\mathrm{{rad}} =_{\hookrightarrow} ({- c_{grad}:.1f})^\circ$$"))
display(Latex(rf"$$\Delta \ \phi_{\text{\{berechnet\}}} = ({-phi_c:.2f})\mathrm{{rad}} =_{\hookrightarrow} ({\text{unp.degrees}(-phi_c):.1f})^\circ$$"))

# L

display(Latex(rf"$$\mathrm{{\huge{Induktiver~Widerstand}}}}$$"))

display(Latex(rf"$$X_l = ({Xl:.0f})\Omega$$"))

display(Latex(rf"$$L = ({L*1e3:.2f})\mathrm{\ mH}$$"))

display(Latex(rf"$$\Delta \ \phi_{\text{\{gemessen\}}} = ({l:.2f})\mathrm{{rad}} =_{\hookrightarrow} ({l_{grad}:.1f})^\circ$$"))

display(Latex(rf"$$\Delta \ \phi_{\text{\{berechnet\}}} = ({phi_l:.2f})\mathrm{{rad}} =_{\hookrightarrow} ({\text{unp.degrees}(phi_l):.1f})^\circ$$"))

```

$$R_0 = (1770)\Omega$$

Ohmscher Widerstand

$$R_x = (5859 + / - 293)\Omega$$

$$\Delta\phi = (0)^\circ$$

Kapazitiver Widerstand

$$X_c = (4896 + / - 245)\Omega$$

$$C = (0.22 + / - 0.01) F$$

$$\Delta\phi_{gemessen} = (-1.28 + / - 0.06)\text{rad} = (-73.4 + / - 3.7)^\circ$$

$$\Delta\phi_{berechnet} = (-1.22 + / - 0.02)\text{rad} = (-70.1 + / - 0.9)^\circ$$

Induktiver Widerstand

$$X_l = (2184 + / - 109)\Omega$$

$$L = (11.59 + / - 0.58)\text{mH}$$

$$\Delta\phi_{gemessen} = (0.90 + / - 0.05)\text{rad} = (51.8 + / - 2.6)^\circ$$

$$\Delta\phi_{berechnet} = (0.89 + / - 0.02)\text{rad} = (51.0 + / - 1.4)^\circ$$

1.1.4 Diskussion

Der ohmsche Widerstand beträgt $R_x = (5.86 \pm 0.29)k\Omega$. Das entspricht dem gegebenen Wert von $6k\Omega$.

Der kapazitiver Widerstand hat eine Kapazität $C = (0.22 \pm 0.01)\mu F$. Das entspricht auch dem gemessenen Wert von $0.23\mu F$. Die gemessenen und berechneten Phasenunterschiede decken sich ebenfalls untereinander.

Der induktive Widerstand hat eine Induktivität $L = (11.59 \pm 0.58)mH$. Das ist leicht über einem 10% Bereich der gegebenen Induktivität $10mH$. Diese erhöhte Abweichung kann an der Abnutzung der Spule liegen. Außerdem konnte die Induktivität nicht direkt gemessen werden, sondern wurde als Wert vorgegeben. Die gemessenen und berechneten Phasenunterschiede decken sich ebenfalls untereinander. und stimmen den Erwartungen überein.